

IF25-11002



# Praktikum Pemrograman

## Pertemuan 14

### Struct (User-Defined Type)

---

Program Studi Teknik Informatika  
Institut Teknologi Sumatera  
Tahun 2026

```
struct Mahasiswa {  
    string nama;  
    int nim;  
    double ipk;  
};
```

```
Mahasiswa mhs;  
mhs.nama = "Budi";  
mhs.ipk = 3.75;
```

# Capaian Pembelajaran

CPL06: Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer

## Sub-CPMK Pertemuan 14:

- |      |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| 14.1 | Menjelaskan konsep struct sebagai user-defined type | C2 |
| 14.2 | Mendeklarasikan dan menginisialisasi struct         | C3 |
| 14.3 | Mengakses dan memodifikasi member struct            | C3 |
| 14.4 | Mengimplementasikan array of struct                 | C3 |
| 14.5 | Menggunakan struct sebagai parameter function       | C3 |



# Outline Pertemuan 14

150 menit pembelajaran aktif

10'



## Review

Recap Rekursi (P13)

15'



## Struggle

Tantangan: simpan data mahasiswa

50'



## Materi

Struct: deklarasi, akses, array

50'



## Hands-on

Latihan struct bertingkat

25'



## Exit Ticket

10 soal assessment



## Topik Hari Ini

- Mengapa Struct?
- Deklarasi Struct
- Inisialisasi Member
- Akses dengan Dot (.)
- Array of Struct
- Struct dan Function

## Masalah Hari Ini

# Menyimpan Data yang Terkait? 🤔

### ❌ Tanpa Struct:

```
// Data 1 mahasiswa
string nama;
int nim;
double ipk;
string jurusan;

// Data 100 mahasiswa?
string nama[100];
int nim[100];
double ipk[100];
string jurusan[100];
// Ribet dan rawan error! 🤯
```

### ✅ Dengan Struct:

```
struct Mahasiswa {
    string nama;
    int nim;
    double ipk;
    string jurusan;
};

// Data 100 mahasiswa?
Mahasiswa mhs[100];
// Rapi dan terorganisir! 🎉
```

🤔 **Struct = WADAH untuk mengelompokkan data yang BERHUBUNGAN!**

# Tantangan 15 Menit

## Misi: Buat Sistem Data Mahasiswa Sederhana!

Buat struct Mahasiswa dengan:

- nama (string)
- nim (int)
- ipk (double)

Kemudian:

1. Buat 1 variabel mahasiswa
2. Isi data dengan input keyboard
3. Tampilkan data mahasiswa

Expected Output:

```
Masukkan nama: Budi
Masukkan NIM: 123456
Masukkan IPK: 3.75

=== DATA MAHASISWA ===
Nama : Budi
NIM  : 123456
IPK   : 3.75
```



Hint: struct>NamaStruct { member1; member2; };

# Apa itu Struct?



Struct = User-defined data type yang mengelompokkan BEBERAPA variabel dengan tipe berbeda dalam SATU kesatuan



## Analogi Dunia Nyata:



### KTP

NIK, Nama, TTL, Alamat, Foto



### Buku

Judul, Penulis, ISBN, Tahun



### Player Game

Nama, Level, HP, Score



### Produk

ID, Nama, Harga, Stok



Struct = Cetak biru (blueprint) untuk membuat variabel dengan struktur yang sama!

# Syntax Deklarasi Struct

```
struct NamaStruct {  
    tipe_data member1;  
    tipe_data member2;  
    // ... member lainnya  
}; // <-- JANGAN LUPA titik koma!
```

## Contoh 1: Mahasiswa

```
struct Mahasiswa {  
    string nama;  
    int nim;  
    double ipk;  
    string jurusan;  
};
```

## Contoh 2: Buku

```
struct Buku {  
    string judul;  
    string penulis;  
    int tahun;  
    double harga;  
};
```



# Membuat Variabel Struct

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
struct Mahasiswa {  
    string nama;  
    int nim;  
    double ipk;  
};  
  
int main() {  
    // Cara 1: Deklarasi biasa  
    Mahasiswa mhs1;  
  
    // Cara 2: Deklarasi dengan inisialisasi langsung  
    Mahasiswa mhs2 = {"Budi", 123456, 3.75};  
  
    // Cara 3: C++11 uniform initialization  
    Mahasiswa mhs3 {"Ani", 654321, 3.90};  
}
```



## Tips Inisialisasi:

- Urutan nilai HARUS sesuai urutan member dalam struct!
- Jika tidak diinisialisasi, nilai awal tidak terdefinisi (garbage)



# Akses Member dengan Dot (.)

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Akses member: `namaVariabel.namaMember`

```
Mahasiswa mhs;

// MENULIS (assign nilai)
mhs.nama = "Budi Santoso";
mhs.nim = 123456;
mhs.ipk = 3.75;

// MEMBACA (ambil nilai)
cout << "Nama: " << mhs.nama << endl;
cout << "NIM: " << mhs.nim << endl;
cout << "IPK: " << mhs.ipk << endl;

// MODIFIKASI
mhs.ipk = mhs.ipk + 0.1; // IPK naik!
```



Visualisasi mhs:

nama

"Budi Santoso"

nim

123456

ipk

3.75



Dot (.) = "punya" → `mhs.nama` = "nama punya mhs"



# Input Data ke Struct

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
struct Mahasiswa {
    string nama;
    int nim;
    double ipk;
};

int main() {
    Mahasiswa mhs;

    cout << "Masukkan nama: ";
    getline(cin, mhs.nama); // Untuk string dengan spasi

    cout << "Masukkan NIM: ";
    cin >> mhs.nim;

    cout << "Masukkan IPK: ";
    cin >> mhs.ipk;

    // Tampilkan
    cout << "\n=== DATA ===";
    cout << "\nNama: " << mhs.nama;
    cout << "\nNIM: " << mhs.nim;
    cout << "\nIPK: " << mhs.ipk;
}
```

**⚠ Ingat! Setelah cin >> ... dan sebelum getline(), pakai cin.ignore()!**

Kalau tidak, getline akan membaca newline dari cin sebelumnya.



# Array of Struct

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Array of Struct = Kumpulan data dengan struktur yang SAMA

```
const int MAX = 100;
Mahasiswa daftarMhs[MAX]; // Array 100 mahasiswa
int jumlah = 0;

// Input beberapa mahasiswa
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    cout << "Mahasiswa ke-" << i+1 << endl;
    cout << "Nama: "; getline(cin, daftarMhs[i].nama);
    cout << "NIM: "; cin >> daftarMhs[i].nim;
    cout << "IPK: "; cin >> daftarMhs[i].ipk;
    cin.ignore();
    jumlah++;
}

// Tampilkan semua
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
    cout << daftarMhs[i].nama << " - " << daftarMhs[i].ipk;
}
```

## Visualisasi:

```
daftarMhs[0]
├── nama: "Budi"
├── nim: 123
└── ipk: 3.75

daftarMhs[1]
├── nama: "Ani"
├── nim: 456
└── ipk: 3.90

daftarMhs[2]
├── nama: "Citra"
├── nim: 789
└── ipk: 3.50
```



Akses: namaArray[index].member → daftarMhs[0].nama



# Struct sebagai Parameter Function

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

## Pass by Value (COPY):

```
void tampilkan(Mahasiswa m) {
    cout << m.nama << endl;
    cout << m.ipk << endl;
}

int main() {
    Mahasiswa mhs = {"Budi", 123, 3.5};
    tampilkan(mhs); // kirim copy
    // mhs tetap tidak berubah
}
```

## Pass by Reference (ASLI):

```
void inputMhs(Mahasiswa &m) {
    cout << "Nama: ";
    getline(cin, m.nama);
    cout << "IPK: ";
    cin >> m.ipk;
}

int main() {
    Mahasiswa mhs;
    inputMhs(mhs); // kirim referensi
    // mhs BERUBAH sesuai input
}
```

## Return Struct dari Function:

```
Mahasiswa buatMhs(string nama, int nim, double ipk) {
    Mahasiswa m;
    m.nama = nama; m.nim = nim; m.ipk = ipk;
    return m;
}

int main() {
    Mahasiswa mhs = buatMhs("Ani", 456, 3.9); // buat dan return struct
}
```



# Nested Struct

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
// Struct Alamat
struct Alamat {
    string jalan;
    string kota;
    int kodePos;
};

// Struct Mahasiswa dengan Alamat di dalamnya
struct Mahasiswa {
    string nama;
    int nim;
    double ipk;
    Alamat alamat; // Nested struct!
};

int main() {
    Mahasiswa mhs;
    mhs.nama = "Budi";
    mhs.alamat.jalan = "Jl. Terusan Ryacudu";
    mhs.alamat.kota = "Lampung Selatan";
    mhs.alamat.kodePos = 35365;
}
```



## Visualisasi mhs:

```
Mahasiswa mhs
├── nama: "Budi"
├── nim: 123456
├── ipk: 3.75
└── alamat (Alamat)
    ├── jalan: "Jl. Terusan.."
    ├── kota: "Lampung Sel"
    └── kodePos: 35365
```

Akses nested:  
mhs.alamat.kota  
mhs.alamat.kodePos



Akses nested: variabel.structLuar.structDalam → mhs.alamat.kota

# Common Errors Struct

## Lupa ; setelah }

✗ `struct Mhs { ... }`

✓ `struct Mhs { ... };`

WAJIB titik koma!

## Deklarasi di dalam main

✗ `int main() { struct X...`

✓ `struct X {...}; int main()`

Di luar main!

## Akses tanpa variabel

✗ `Mahasiswa.nama = ...`

✓ `mhs.nama = ...`

Pakai variabel!

## Urutan inisialisasi

✗ `{123, "Budi", 3.5}`

✓ `{"Budi", 123, 3.5}`

Sesuai urutan member

## Lupa dan untuk modify

✗ `void f(Mhs m) {...}`

✓ `void f(Mhs &m) {...}`

Pakai dan jika modify



Ingat: struct = blueprint, variabel struct = instance dari blueprint!

# Latihan Bertingkat (50 menit)

## EASY

15'

Struct dasar  
Input dan output

## MEDIUM

20'

Array of struct  
Function dengan struct

## CHALLENGE

15'

Nested struct  
Sistem kompleks

### Konsep yang dilatih:

- Deklarasi struct
- Akses member (dot)
- Array of struct
- Struct dan function
- Nested struct

## Level Easy: Struct Dasar (15')

1

### Data Buku

Buat struct Buku (judul, penulis, tahun, harga). Input 1 buku, tampilkan datanya.

2

### Data Produk

Buat struct Produk (kode, nama, harga, stok). Hitung total nilai ( $\text{harga} \times \text{stok}$ ).

3

### Data Pegawai

Buat struct Pegawai (nama, jabatan, gaji). Input dan tampilkan dengan format rapi.



**Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!**

## Level Medium: Array of Struct (20')

4

### Daftar Mahasiswa

Input max 5 mahasiswa (nama, nim, ipk). Tampilkan semua dan hitung rata-rata IPK.

5

### Inventory Toko

Buat array Produk[10]. Input beberapa produk. Cari produk dengan harga termahal.

6

### Function dengan Struct

Buat function tampilMhs(Mahasiswa m) dan hitungIPKRata(Mahasiswa arr[], int n).

✓ Selesai semua? Tantang dirimu di Level Challenge!

# Level Challenge: Sistem Kompleks (15')

## 7 Nested Struct: Mahasiswa+Alamat

Buat struct Alamat (jalan, kota, kodePos) dan struct Mahasiswa yang memiliki member alamat bertipe Alamat.

Input data lengkap 1 mahasiswa termasuk alamatnya, lalu tampilkan semua data dengan format rapi.

## 8 Sistem Perpustakaan Mini

Buat struct Buku dan Peminjaman. Peminjaman berisi: id\_peminjaman, nama\_peminjam, buku (struct Buku), tanggal\_pinjam.

Input 1 data peminjaman dan tampilkan struk peminjaman.

## Super Challenge: Sistem Nilai Lengkap

Buat struct MataKuliah (kode, nama, sks, nilai). Buat struct Mahasiswa dengan array MataKuliah[10]. Input data mahasiswa + beberapa mata kuliah. Hitung IPK =  $\sum(\text{nilai} \times \text{sks}) / \sum \text{sks}$ .

# Assessment Individual (25 menit)



## ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



## Struktur 10 Soal:

6 soal CODING (60%)

Implementasi struct

4 soal KONSEP (40%)

Deklarasi, akses, array

## Contoh Soal:

### Coding:

Buat struct Kendaraan (merk, tahun, harga). Input array 3 kendaraan, cari yang paling murah.

### Konsep:

Apa perbedaan struct dan array?  
Kapan menggunakan pass by reference untuk parameter struct?



# Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

## Tugas: Sistem Manajemen Toko Sederhana

Buat program manajemen toko dengan struct:

struct Produk: kode, nama, kategori, harga, stok  
struct Transaksi: id, tanggal, produk (nested), jumlah, total

Menu:

1. Tambah Produk Baru
2. Tampilkan Semua Produk
3. Cari Produk (by nama/kode)
4. Update Stok Produk
5. Catat Transaksi Penjualan
6. Laporan (total nilai inventory, produk terlaris)
7. Keluar

Max 50 produk, max 100 transaksi. Validasi semua input!



Deadline: Sebelum Pertemuan 15  
Submit via Replit Classroom



Gunakan function terpisah  
Nested struct untuk Transaksi



# Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

## Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 22
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 9

## Online

- [learncpp.com/cpp-tutorial/introduction-to-structs-members-and-member-selection/](https://learncpp.com/cpp-tutorial/introduction-to-structs-members-and-member-selection/)
- [geeksforgeeks.org/structures-in-cpp/](https://www.geeksforgeeks.org/structures-in-cpp/)

## MK Algoritma

- Pertemuan 14: Konsep Record/Struct
- Tipe data bentukan dan aplikasinya



Minggu depan: File Handling dan Wrap Up!



# Struct vs Array vs Class

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

| Aspek         | Struct          | Array        | Class (OOP)     |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Tipe Data     | Beda-beda       | Sama semua   | Beda-beda       |
| Akses         | Nama member (.) | Index [i]    | Nama member (.) |
| Ukuran        | Fixed members   | Fixed size   | Fixed members   |
| Method        | ✗ Tidak ada*    | ✗ Tidak ada  | ✓ Ada           |
| Encapsulation | ✗ Tidak ada*    | ✗ Tidak ada  | ✓ Ada           |
| Use Case      | Data sederhana  | Koleksi data | OOP kompleks    |

💡 \*Di C++, struct sebenarnya bisa punya method seperti class, tapi secara konvensi digunakan untuk data sederhana tanpa behavior. Class akan dipelajari di mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek (PBO).



# Ringkasan Pertemuan 14

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

**Struct** User-defined type, mengelompokkan data terkait

**Deklarasi** struct Nama { member1; member2; };

**Variabel** NamaStruct varName; atau dengan inisialisasi {...}

**Akses** Dot notation: varName.memberName

**Array of Struct** NamaStruct arr[N]; akses: arr[i].member

**Nested Struct** Struct dalam struct, akses: var.outer.inner

```
struct Mahasiswa { string nama; int nim; double ipk; }; // Deklarasi
Mahasiswa mhs = {"Budi", 123, 3.5}; // Inisialisasi
cout << mhs.nama << " IPK: " << mhs.ipk; // Akses
```



# Terima Kasih

---

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 14: Struct (User-Defined Type)

Program Studi Teknik Informatika  
Institut Teknologi Sumatera  
2026